本人原创

小组成员：蒲润峰 何地

大连海事大学
DALIAN MARITIME UNIVERSITY

测控技术与仪器专业
实验（上机）报告

实验（上机）名称：实验四 自动配料装车系统的综合设计

姓　　名：蒲润峰　　学　　号：2220213234

年级班级：2021 级 3 班　　课程名称：PLC 原理与应用实验

指导教师：陆金金　　日　　期：2024 年 4 月 16 日

一、 实验目的

通过该实验了解可编程控制器在控小组成员：蒲润峰 何地制系统中的设计原则和方法。掌握一个自动化项目设计的基本步骤。

二、 实验设备与器材

个人电脑及可编程控制器实验台各一台。

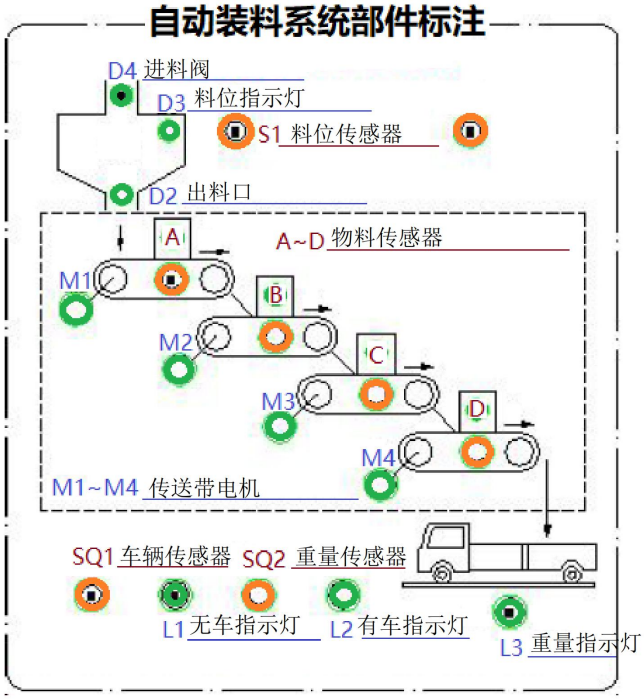
三、 实验内容与要求

总体控制要求是：系统能识别货车是否到位，如到位，则自动给货车配料，装满后则停止配料，此外系统能自动补料。请进行需求分析并制定控制方案，设计功能流程图，编写程序以完成控制任务。具体要求如下：

1. 熟悉控制对象。
2. 接线。
3. 需求分析与设计亮点。
4. 充分考虑工厂的每天的首次开工、连续开工和收工对配料的处理。

四、 实验内容

1. 自动配料系统各个 LED 和开关的含义和作用标注如下：



2. 需求分析与设计亮点\出发点（为什么工作流程是这样的）。

答：设计过程中考虑了安全和节能的要求。
① 当汽车开进装车位置时，会先启动电机 M4，经过 1S 后，再启动 M3，再经 1S 后启动 M2，再经过 1S 最后启动 M1，再经过 1S 后才打开出料阀，料斗出料，以保证不会有残留的物料存在于传送带，造成物料的堆积。
② 当车装满时，料斗关闭，1S 后 M1 停止，M2 在 M1 停止 1S 后停止，M3 在 M2 停止 1S 后停止，M4 在 M3 停止 1S 后最后停止。以达到节能的目的。

3. 如果充分考虑了工厂的每天的首次开工、连续开工和收工对配料的处理，请详细介绍。

答：① 首次开工：会先启动最后一级传送带，然后逐级向前启动，以保证传送带上没有杂物，保证物料不被污染。
② 收工：会先停第一级传送带，然后逐级向后停止，以保证传送带上没有无聊的残留。

4. 叙述整个系统的程序结构。

答：系统启动后，配料装置能自动识别货车到位情况和能够自动对货车进行配料，当车装满时，配料系统能自动关闭。车辆传感器 SQ1 检测到有车，则灯 L2 亮，表明有车在，允许装料。料斗出料口 D2 关闭，若料位传感器 S1 置为 ON(料斗中的物料已满)，则料位指示灯 D3 亮，停止进料(D4 灭)。当 S1 置为 OFF(料斗中的物料未满)，则料位指示灯 D3 灭，继续进料(D4 亮)。
装车过程中，当汽车开进装车位置时，车辆传感器 SQ1 置为 ON，红灯信号灯 L2 亮，绿灯 L1 灭；同时启动电机 M4，经过 1S 后，再启动启动 M3，再经 1S 后启动 M2，再经过 1S 最后启动 M1，再经过 1S 后才打开出料阀(D2 亮)，物料经料斗出料。当车装满时，重量传感器 SQ2 为 ON，料斗关闭 1S 后 M1 停止，

M2 在 M1 停止 2S 后停止，M3 在 M2 停止 1S 后停止，M4 在 M3 停止 2S 后最后停止。同时红灯 L2 灭，绿灯 L1 亮，表明汽车可以开走。

5. 叙述你在此实验中遇到的问题及解决的方法。

答：① 遇到的问题：放料口不放料，加料口错加料。
② 解决方法：找到放料口的控制变量，将加料口的控制变量与其他输入输出独立开。